

Partie 1 – Une particule en mouvement

1.1. Calculer l'énergie cinétique de l'électron.

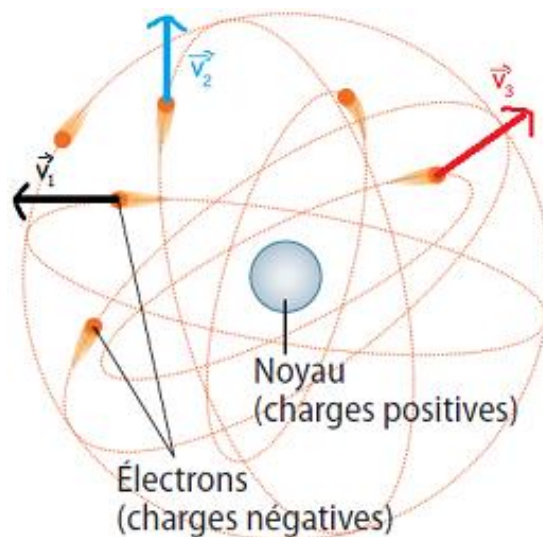
$E_c = \frac{1}{2} m \times v^2$	$m = 9 \times 10^{-31} \text{ kg}$ $v = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$	$E_c = \frac{1}{2} \times 9 \times 10^{-31} \text{ kg} \times (3 \times 10^8 \text{ m/s})^2$ $E_c = 0,5 \times 9 \times 3^2 \times 10^{-31} \times (10^8)^2 \text{ J}$ $E_c = 0,5 \times 81 \times 10^{-31} \times 10^{16} \text{ J}$ $E_c = 40,5 \times 10^{-15} \text{ J}$ $E_c = 4,05 \times 10^{-14} \text{ J}$
----------------------------------	---	---

1.2. Décrire le mouvement d'un électron. Justifier votre réponse.

L'électron se déplace à la vitesse de la lumière qui est constante et autour du noyau comme une planète : mouvement circulaire uniforme.

1.3. Décrire chaque vecteur vitesse des électrons.

- Direction horizontale, vers la gauche (ouest)
- Verticale, vers le haut (nord)
- Oblique, nord-est (haut/droite)



Partie 2 – Une question de symboles

2.1. Expliquer quelles sont les des caractéristiques permettant de trier les éléments chimiques.

Les éléments sont triés pas masse croissante et selon des propriétés communes : les éléments forment des composés similaires comme AlCl_3 et BCl_3 , CH_4 ou SiH_4 .

2.2. Donner le nom de tous les éléments ayant autant de protons que de neutrons.

Hélium, carbone, azote, oxygène, néon, magnésium, silicium, soufre

2.3. Donner la composition de l'atome de phosphore.

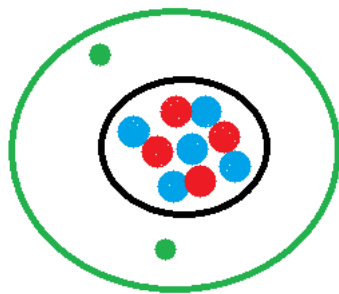
31 nucléons dont 15 protons et 16 neutrons ; 15 électrons

2.4. Donner la composition de l'ion F^- .

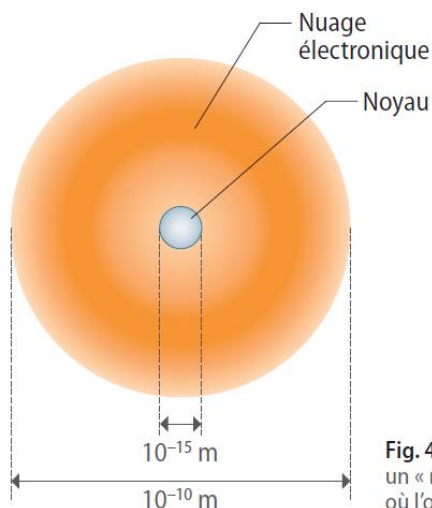
19 nucléons dont 9 protons et 10 neutrons ; 8 électrons

2.5. Schématiser l'ion Be^{2+} .

CODE SUJET : PHYSIQUE CHIMIE	D.N.B	Page 1/2
SESSION : 2025-2026	Epreuve de sciences	



Partie 3 - Un modèle récent



De nouveaux modèles

Depuis E. Rutherford, d'autres modèles de l'atome ont été établis. On sait maintenant que le **noyau est environ 100 000 fois plus petit que l'atome** et qu'il n'est pas possible de connaître la position exacte des électrons. Le modèle d'Erwin Schrödinger (1887-1961), physicien et théoricien autrichien, permet toutefois d'estimer leur probabilité de présence autour du noyau (Fig. 4). Mais les techniques de recherche scientifique évoluant sans cesse, ce modèle n'est sans doute pas le dernier...

Fig. 4 : Le modèle de Schrödinger. L'ensemble des électrons forme un « nuage électronique » ; les zones plus foncées sont alors celles où l'on a le plus de chances de trouver les électrons.

3.1. **Rédiger** un paragraphe pour décrire la structure de l'atome. Il est attendu de s'appuyer sur ses connaissances et sur les documents proposés.

Un atome est constitué de 3 types de particules : les nucléons (protons et neutrons) dans le noyau et les électrons autour. Les neutrons sont des particules non chargées, les protons sont chargés positivement et les électrons négativement. L'ensemble est donc neutre. La masse d'un atome dépend essentiellement de ses nucléons qui ont des masses plus de mille fois supérieure à celle des électrons. Les électrons sont positionnés autour du noyau dans une zone proche dans laquelle il se déplace de manière orbitale appelée nuage électronique (nuages d'électrons).